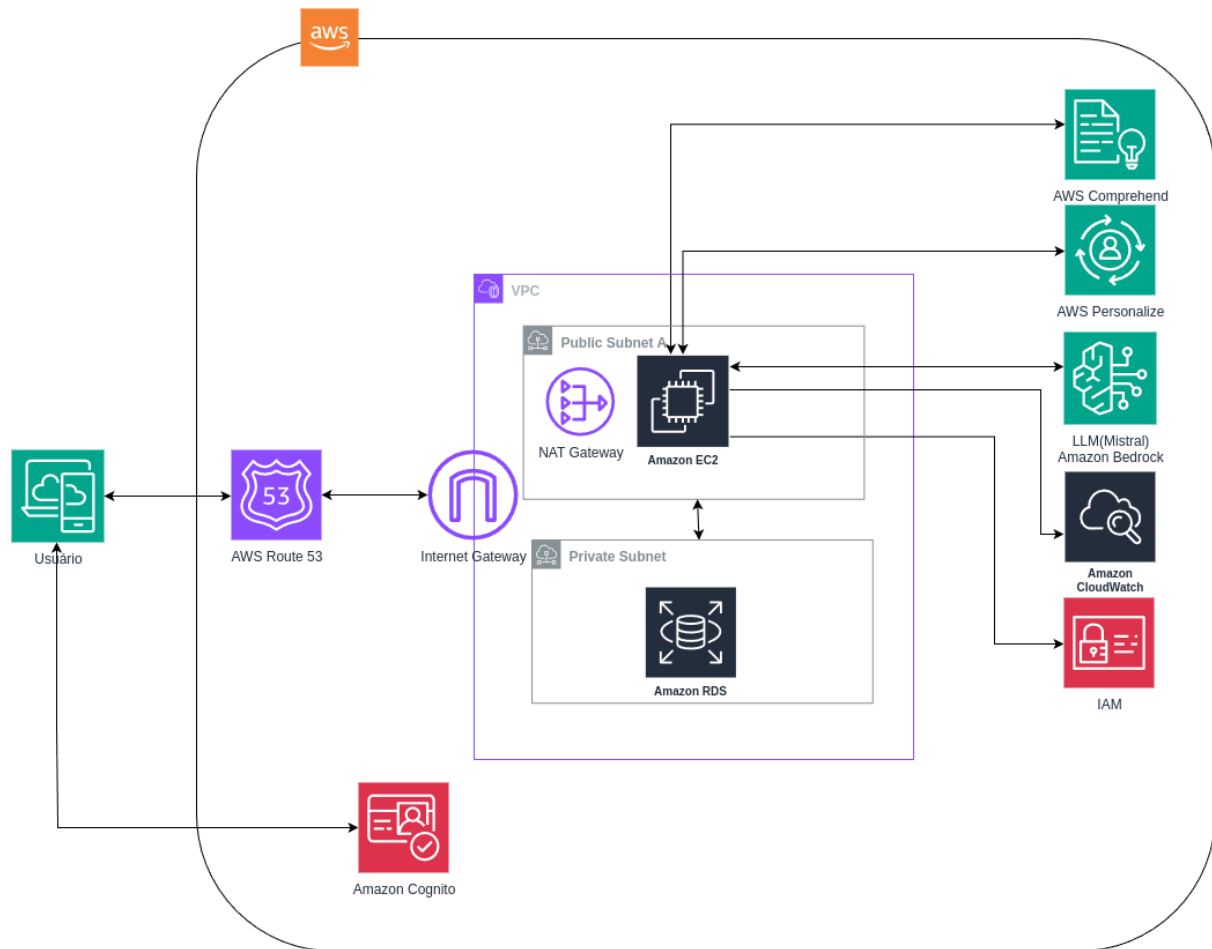




A arquitetura do projeto de tutor virtual reflete um design completo e robusto. O sistema começa com o **Usuário**, que interage com o **AWS Route 53**, o serviço de DNS da AWS, para traduzir um nome de domínio amigável para o endereço IP público da aplicação. Para autenticação, o usuário se comunica com o **Amazon Cognito**, que gerencia login e registro e emite um token de autenticação que valida a identidade do usuário na aplicação.

O tráfego do usuário é direcionado pelo Route 53 para o **Internet Gateway**, que serve como o portão de entrada para a **VPC (Virtual Private Cloud)**, uma rede virtual isolada. Dentro da VPC, há duas sub-redes. A **Public Subnet (Sub-rede Pública)** hospeda a instância **Amazon EC2**, que é o cérebro central da aplicação e precisa ser acessível pela internet. Esta sub-rede também contém um **NAT Gateway**, que permite que recursos da **Private Subnet (Sub-rede Privada)**, como o banco de dados **Amazon RDS**, acessem a internet para atualizações sem serem expostos publicamente.

A instância **Amazon EC2** é o ponto de orquestração. Ela se comunica com quase todos os outros serviços para executar a lógica do tutor. Ela se conecta ao **Amazon RDS** para armazenar e recuperar dados dos usuários de forma segura. O serviço **IAM (Identity and Access Management)** concede as permissões necessárias para a EC2 interagir com

outros serviços. Para monitoramento, a EC2 envia logs e métricas ao **Amazon CloudWatch**.

A inteligência do tutor é fornecida por um conjunto de serviços de IA, todos orquestrados pela EC2. A aplicação na EC2 envia prompts ao **LLM (Mistral) no Amazon Bedrock** para gerar respostas. Ela envia mensagens de usuários para o **AWS Comprehend** para análise de sentimento e recebe o resultado de volta. Também envia dados de interação para o **AWS Personalize**, que retorna recomendações de estudo personalizadas. O EC2, por sua vez, usa todas essas informações para moldar a interação com o usuário, tornando-a mais inteligente e adaptada. A **Private Subnet** garante que o **Amazon RDS** e os dados do usuário permaneçam protegidos e seguros, com acesso limitado apenas à instância EC2.